疫情報導
TAIWAN EPIDEMIOLOGY BULLETIN
2026 年 10 月 6 日 第 42 卷 第 19 期
疫情調查

2024 年嬰兒型肉毒桿菌中毒個案調查報告

李泱[1*]、戴詩縈[1]、顏佳瑩[1]、林稜[2]、張芳梓[1]、黃志傑[1]、巫坤彬[1]

摘要

2025 年年初衛生福利部疾病管制署接獲一例 7 個月女嬰通報肉毒桿菌中毒，個案於 2024 年 12 月底出現便秘、食慾不振及活動力下降等症狀。經採驗糞便驗出肉毒桿菌毒素基因陽性後確診。國內通報案例數極少，此例為 2015 年來，我國第三例確診嬰兒型肉毒桿菌中毒案例。

小於 1 歲嬰兒可能經由偶然食入食材或手部沾染帶有細菌孢子的環境塵土而導致嬰兒型肉毒桿菌中毒，初期常見症狀為便祕，後續逐漸出現雙側上眼瞼下垂、上下肢體無力及深層肌腱反射減弱等神經學症狀。建議加強衛教家長注意手部衛生，如發現嬰兒有便秘、眼瞼下垂及肢體無力等症狀應盡速就醫，臨床醫師對於有疑似症狀個案建議盡速採檢送驗以利鑑別診斷，並及時給予抗毒素治療。

關鍵字：嬰兒型肉毒桿菌中毒、便祕、抗毒素治療、疫情調查

事件源起

2025 年年初衛生福利部疾病管制署（以下簡稱疾管署）接獲通報一例疑似肉毒桿菌中毒個案，該個案為一名 7 個月大女嬰，於發病初期出現便秘、食慾不振及活動力下降等症狀，經檢驗確診為嬰兒型肉毒桿菌中毒。本文彙整本案疫情調查、感染源調查、診斷與治療經驗，提供公衛與醫療單位未來防治參考。

背景介紹

肉毒桿菌中毒(botulism)是由肉毒桿菌(*Clostridium botulinum*)產生的神經毒素而引起的疾病，其毒素可影響神經傳導物質乙醯膽鹼(acetylcholine)的釋放，進而阻斷神經元傳導，導致肌肉無力、癱瘓，嚴重時可能引發呼吸衰竭。我國肉毒桿菌中毒通報案數極少，疾管署近十年（2015 年至 2024 年）監測資料顯示

[1] 衛生福利部疾病管制署北區管制中心
[2] 衛生福利部疾病管制署急性組
通訊作者：李泱[1*]
E-mail：leon75@cdc.gov.tw

投稿日期：2025 年 05 月 14 日
接受日期：2025 年 08 月 14 日
DOI：10.6524/EB.202610_42(19).0001

每年累計病例數介於 0 至 6 例，均為散發性病例。病例年齡介於未滿 1 歲至 70 多歲，其中 3 例為未滿 1 歲嬰兒[1]。本案例之前例嬰兒個案為 2020 年 4 個月大嬰兒確診嬰兒型肉毒桿菌中毒[2]，近 20 年首例為 2015 年 5 個月餘女嬰嬰兒型肉毒桿菌中毒案[3]。

嬰兒肉毒桿菌中毒(infant botulism)，發生於 1 歲以下嬰兒，6 個月齡內佔 94%，常是食入含有此菌孢子之食品或其他環境物質而致病。因嬰兒腸道菌叢尚未發展完整，且免疫系統尚未健全，若攝入肉毒桿菌孢子，可在腸道內增殖並產毒素，漸進發展為神經症狀如複視、眼瞼下垂、吞嚥困難、瞳孔擴大、光反射變差等。潛伏期約 30 天，潛伏期越短，死亡率越高，若及時給予治療照護，則可降低死亡率。肉毒桿菌孢子來源可能來自食品（如蜂蜜、罐頭食品）、蔬果表面、環境灰塵或土壤等[4–6]。

個案報告

個案為 0 歲 7 個月女嬰，生長發育正常，按時接種疫苗，主要飲食為母乳，偶爾食用罐裝副食品，無餵食蜂蜜。

家屬觀察個案平時排便習慣 1 天約 1–3 次，於 2024 年 12 月發現個案出現便秘、尿量減少、食慾不振及活動力下降，至 2025 年 1 月因便秘已持續 2 週且活動力逐漸減少，故至 A 醫院就診住院治療，醫師診斷懷疑為腸阻塞或先天性腸道疾病，建議轉診。後續因個案出現嗜睡轉，至 B 醫院急診；經 B 醫院進行神經學檢查發現個案深層腱反射(deep tendon reflex)減弱。因個案陸續出現雙側上眼瞼下垂、上下肢近端及遠端肢體無力症狀，初步診斷疑似肉毒桿菌中毒或重症肌無力，評估需鑑別診斷。且符合嬰兒型肉毒桿菌中毒之病例定義，故於 1 月 7 日醫院通報疑似肉毒桿菌中毒，並採檢糞便檢體送驗。

醫師於個案確診當日便立即向疾管署北區管制中心申請肉毒桿菌抗毒素，隨即開始給藥治療。給藥過程順利，無急性過敏反應，治療追蹤病況及公衛防治措施如圖一。



圖一、2024 年嬰兒型肉毒桿菌中毒個案臨床醫療及公衛防治作為時序圖

感染源及接觸者調查

本案主治醫師依食品問卷詢問家屬得到的飲食資訊顯示，個案僅食用母乳及進口之罐裝副食品，包括水果泥與蔬菜泥。副食品非每日或特定時段食用，家屬表示未曾餵食蜂蜜，亦未自行製作副食品，以及無生食習慣。經於衛生福利部食品藥物管理署（以下簡稱食藥署）之消費者紅綠燈網站查詢個案食用之進口罐裝副食品，並未有該項副食品之燈號警示資訊。另追蹤同住家屬接觸者 2 人均無疑似症狀，且查疾管署監測資訊亦無新增通報案例。截至本個案出院止，匡列之接觸者追蹤期間均無疑似症狀，亦無新增相關通報個案。

檢體採集及檢驗結果

一、人體檢體

醫院於 1 月 7 日通報採檢糞便檢體送驗，人體糞便檢體於 1 月 17 日以聚合酶鏈式反應(polymerase chain reaction, PCR)檢驗毒素基因結果為陽性，惟毒素血清型別不明，疾管署研判確診為「嬰兒型肉毒桿菌中毒」。

二、食餘檢體

由桃園市政府衛生局協調臺北市政府衛生局至醫院向家屬取得 3 瓶未開封之罐裝副食品，送食藥署檢驗。第 0 天、第 5 天及第 15 天之肉毒桿菌毒素基因 PCR 快速篩檢檢驗結果均為陰性，微生物學培養結果亦為陰性。

疫情研判

透過醫師問診及公衛調查，本案取得的飲食史及活動史資訊有限，罐裝副食品檢驗結果雖為陰性，因罐裝副食品檢體非個案發病前所食用之剩餘食品檢體，故未能發現明確嫌疑食品，其感染原因不明。另，衛生單位亦未接獲其他具有相同飲食史之通報案例

討論及建議

嬰兒型肉毒桿菌中毒的臨床症狀初期為便秘、活動力下降，並逐漸出現雙側上眼瞼下垂、上下肢體無力及深層肌腱反射減弱等神經學症狀，對臨床醫師的警覺性與鑑別診斷能力極具挑戰[4, 5, 7]。本案嬰兒於 2024 年 12 月中下旬出現便秘與活動力下降，歷時近兩週始就醫而被診斷疑似肉毒桿菌中毒，突顯家長對於疾病初期症狀辨識的困難。過往研究亦指出，便秘通常是嬰兒型肉毒桿菌中毒最初的臨床表現之一[7, 8]。因此，提高家長對嬰兒型肉毒桿菌中毒的認識，將有助於縮短發病至就醫的時間，以及早期診斷與治療。本案自轉診至 B 醫院後，醫師在三日內便通報並採檢送驗進行鑑別診斷，反映醫師對此疾病的高度警覺性，與過往國內外報告中強調的醫事人員對該疾病的認識程度直接影響診斷時機相符[7, 8]。

嬰兒型肉毒桿菌中毒的感染源通常難以確定，因為其孢子可能來自環境中的塵土、食品污染，甚至其他不明的環境暴露來源，經手部沾染孢子因而誤食感染[3, 8]。個案食用罐裝食品而致病可能性較低。因主要為母乳哺餵，故仍無法排除因手部沾染環境孢子導致誤食致病之可能，推測透過手部接觸亦可能為嬰兒型肉毒桿菌中毒的感染途徑之一，故仍建議家長確保自身及嬰兒的手部清潔，亦可降低嬰兒誤食孢子的機會。

本案顯示臨床與公衛端第一時間合作進行詳細疫情調查之重要性；提升疫調資訊正確性及完整性，亦有助於推測感染來源以進行防治及衛教家屬[3]。本案經衛生局聯繫臨床醫師協助問診與問卷調查，得知個案未食用蜂蜜，其主要副食品為母乳及罐裝副食品，而罐裝副食品之後續檢驗結果均為陰性，尚難研判確切之感染來源。

嬰兒型肉毒桿菌確診個案需回溯調查發病前 30 天之詳細飲食史、活動及暴露資訊，而個案就醫時距離發病日已逾兩週，家屬回憶資訊不易，故無法進一步釐清個案的日常活動、手部衛生、食品保存方式、環境接觸史等資訊，此為本案之調查限制。

本案突顯出在跨轄區的肉毒桿菌中毒案件中，建立順暢之跨單位協調與明確分工合作機制的必要性。因個案居住地與就醫地分屬不同縣市，本案能迅速處置，有賴於高效的垂直與橫向溝通。在垂直協調方面，中央單位（疾管署及食藥署）與地方衛生衛生局密切合作，由疾管署與食藥署分別進行人體檢體及食餘檢體檢驗、防疫醫師提供諮詢及肉毒桿菌抗毒素調度等工作；在橫向協調方面，個案居住地衛生局與就醫地衛生局迅速建立合作模式，共同執行疫情調查及檢體採集等第一線防疫工作，以提高防疫時效，避免了可能因轄區不同而造成的延誤。此案例可作為一個良好示範，展現了各單位在防疫體系中各司其職：醫療機構專注於臨床診斷與照護，地方衛生單位負責現場疫調與執行，中央則作為資源整合、檢驗及決策支援的後盾。

治療方面，嬰兒型肉毒桿菌中毒主要由 A 型與 B 型毒素引起，目前美國主要使用人源性抗毒素「BabyBIG®, Botulism Immune Globulin Intravenous (Human) (BIG-IV)」作為標準治療，能針對 A 型及 B 型毒素提供高效且低過敏風險的免疫療法[9]。然而，由於「BabyBIG」價格昂貴且取得不易，我國目前主要使用專案進口的馬源性七價肉毒桿菌抗毒素(Botulism Antitoxin Heptavalent, BAT (A, B, C, D, E, F, G)–(equine))，適用於多種毒素型別，包括未知型別之個案[11]。雖然馬源性抗毒素的過敏風險較高，但在無法取得人源性抗毒素的情況下，仍是有效且安全的治療選擇。本案雖無法確定毒素型別，醫師於確診當日依疾管署修訂的抗毒素申請及使用注意事項立即申請 BAT 進行治療，本案使用抗毒素後未發生嚴重過敏反應，追蹤治療後本案加護病房照護時間及住院天數、餵食狀況改善並順利康復出院。本案顯示經醫師專業評估後使用 BAT，個案獲得良好治療，此與相關文獻經驗一致[10, 11]，可供臨床參考。

未來建議加強衛教家長餵食或接觸 1 歲以下嬰兒前，除應確保手部衛生，亦須確保澈底清洗蔬果表面可能沾染之塵土。持續強化臨床醫師對此症之警覺性以利早期診斷與通報，並透過公衛端即時的疫情調查與資訊回饋，共同釐清可能風險，以利公衛端妥適進行疾病防治。最後，本案突顯在肉毒桿菌中毒之通報、疫調、採檢、檢驗及核發抗毒素的醫療及公衛流程中，建立順暢的垂直及橫向之跨單位溝通協調及明確分工合作機制的重要性，以確保個案能被早期診斷並及時獲得治療。

誌謝

感謝食品藥物管理署、疾病管制署臺北區管制中心、疾病管制署檢驗及疫苗研製中心、疾病管制署急性傳染病組、桃園市政府衛生局、臺北市政府衛生局及醫院等各單位的全力協助，特別是在疫情調查、檢體採檢及檢驗、抗毒素用藥申請、調配及運送等方面的支持與跨單位協調與合作。此外，感謝家屬的理解與配合，讓我們能夠順利完成調查並及時提供抗毒素治療，而各單位貢獻的專業與心力，使個案得以順利恢復健康，本文作者群謹向所有參與此次醫療照護、疫情調查與疾病防治的夥伴表達最誠摯的感謝。

參考文獻

1. 衛生福利部疾病管制署：疾管署公布近 4 年首例嬰兒肉毒桿菌中毒案例，提醒民眾留意飲食安全(2025/01/21)。取自：http://at.cdc.gov.tw/8C5a5Y。
2. 魏欣怡、莊惠雯、許書菁等：2020 年嬰兒型肉毒桿菌中毒個案調查報告。疫情報導 2021；37(23)：357–62。
3. 程盈瑜、蔡懷德、陳俐文等：臺灣近 10 年首例嬰兒腸道型肉毒桿菌中毒案。疫情報導 2015；31(14)：364–8。
4. 衛生福利部疾病管制署：傳染病工作手冊-肉毒桿菌中毒（定稿）。取自：https://www.cdc.gov.tw/File/Get/TECkSSYIpQRE-LK_V4Uunw。
5. 衛生福利部疾病管制署：奉核版肉毒桿菌中毒病例定義暨防疫檢體採檢送驗事項(2019/10/31)。取自：https://www.cdc.gov.tw/File/Get/gAMp_7hIsMnV80poQ-P5xg。
6. 戴國城、溫增光：肉毒桿菌中毒。家庭醫學與基層醫療 2011；26(1)：7–13。
7. Cox N, Hinkle R. Infant botulism. Am Fam Physician 2002; 65(7): 1388–92.
8. 范慕、武潔、霍楓等：嬰兒肉毒中毒 14 例臨床表現及早期識別。中華實用兒科臨床雜誌 2024；39(7)：533–6。
9. California Department of Public Health. Infant Botulism Treatment and Prevention Program. Available at: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/InfantBotulism.aspx。

10. Vanella de Cuetos EE, Fernandez RA, Bianco MI, et al. Equine botulinum antitoxin for the treatment of infant botulism. Clin Vaccine Immunol 2011; 18(11): 1845–9.
11. 衛生福利部疾病管制署：衛生福利部疾病管制署專案進口肉毒桿菌抗毒素申請及使用注意事項(2021/2/9)。取自：https://www.cdc.gov.tw/File/Get/FAG4TpzmLUVgiW5VzWZljQ。

Investigation of an Infant Botulism Case, Taiwan, 2024

Yang Li[1*], Shih-Yin Tai[1], Chia-Ying Yen[1], Leng Lin[2],
Fang-Tzu Chang[1], Ji-Jia Huang[1], Kun-Bin Wu[1]

Abstract

In January 2025, the Taiwan Centers for Disease Control was notified of a suspected infant botulism case in a 7-month-old female. The patient presented with constipation, poor appetite, and decreased activity since late December 2024. The diagnosis was confirmed by detection of the botulinum toxin gene in stool samples. Infant botulism is extremely rare in Taiwan; this is only the third confirmed case since 2015.

Infants aged less than one year can acquire botulism by accidentally ingesting *Clostridium botulinum* spores from contaminated food or environmental dust. Initial symptoms typically include constipation, progressing to bilateral ptosis, limb weakness, and diminished deep tendon reflexes. To prevent the disease, we recommended enhancing parental education on hand hygiene. Parents should seek immediate medical attention if infants exhibit constipation, eyelid drooping, or limb weakness. Clinicians are advised to rapidly collect and test specimens for early diagnosis and timely administration of antitoxin.

Keywords: Infant botulism, Constipation, Antitoxin treatment, Epidemiological investigation

[1]Northern Regional Center, Centers for Disease Control, Ministry of Health and Welfare, Taiwan
[2]Division of Acute Infectious Diseases, Centers for Disease Control, Ministry of Health and Welfare, Taiwan

Corresponding author: Yang Li[1*]
E-mail: leon75@cdc.gov.tw
Received: May 14, 2025
Accepted: Aug. 14, 2025
DOI：10.6524/EB.2026010_42(19).0001